ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2005. november 5.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint, jól követhetően kell javítani és értékelni. A javítást piros tollal, a megszokott jelöléseket alkalmazva kell végezni.

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatóak, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni, azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében a mértékegységek hiányát a tengelyeken azonban nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. C
2. A
3. A
4. A
5. C
6. B
7. A
8. A
9. C
10. B
11. B
12. C
13. A
14. B
15. A
16. C
17. B
18. C
19. A
20. B

Helyes válaszonként ***2 pont,***

Összesen **40 pont.**

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

a) *Átváltás* ***1 pont***

1 aJ = 10^{-18} J felhasználása

Értelmezés

Az elektron kilépési munkáját a foton energiája fedezi. ***2 pont***

Ezért ennek legalább akkorának kell lennie, mint a kilépési munka. ***2 pont***

Vagy: $\varepsilon \geq W$

(Az egyenlőtlenségnek a szövegben vagy az összefüggésben szerepelnie kell. A későbbi számításokban azonban nem kell hibának tekinteni a hiányát.)

A frekvencia meghatározása

$W = h \cdot f$ ***2 pont***

$f = \frac{W}{h} = 1{,}04 \cdot 10^{15}\,\text{Hz}$ ***1 + 1 + 1 pont***

(Ha a vizsgázó a függvénytáblázatban megtalálható határhullámhosszból számítja ki a frekvenciát, a teljes pontszám megadható. A kifejezés és a behelyettesítés sorrendje felcserélhető.)

b) *Válasz indoklással* ***1 + 2 pont***

Csak ultraibolya lehet, a többinek kisebb a frekvenciája (energiája).

Összesen **13 pont**

2. feladat

Átváltások, adatok:
$t = 12$ perc $= 720$ s **1 pont**
kWh átváltása J-ra vagy fordítva **2 pont**
$m = 4$ kg **1 pont**
(Indoklás nélkül is elfogadható.)
(Az első két átváltás pontszáma az a) részhez, a harmadiké a b) részhez tartozik a feladatlapon lévő összesítésben.)

a) *A felhasznált energia kiszámítása*
$W_{el} = U \cdot I \cdot t$; **2 pont**
$W_{el} = 230\ \text{V} \cdot 2\ \text{A} \cdot 720\ \text{s} = 3{,}3 \cdot 10^5\ \text{Ws}$ **1 + 1 pont**
A költség meghatározása
$W_{el} = 3{,}3 \cdot 10^5\ \text{Ws} = 0{,}09\ \text{kWh}$
K – költség forintban
$K = 0{,}09\ \text{kWh} \cdot 32{,}20\ \text{Ft/kWh} = 2{,}9\ \text{Ft} \approx 3\ \text{Ft}$ **1 + 1 pont**

b) *A melegítésre fordított energia meghatározása*
$Q = 0{,}9 \cdot W_{el} = 2{,}98 \cdot 10^5\ \text{Ws}$ **2 + 1 pont**
A hőmérsékletváltozás kiszámítása
$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ **1 pont**

$$\Delta T = \frac{Q}{m \cdot c} = \frac{2{,}97 \cdot 10^5\ \text{Ws}}{4\ \text{kg} \cdot 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg}^\circ\text{C}}} = 17{,}7^\circ\text{C}$$ **2 + 1 + 1 pont**

(A kifejezés és a behelyettesítés sorrendje felcserélhető.)

Az új hőmérséklet megadása **1 pont**
$T = 37{,}7$ °C

Összesen **19 pont**

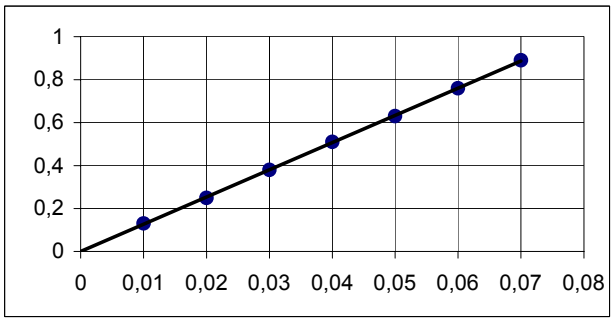
3/A feladat

a) *F és Δx közötti egyenes arányosság kijelentése* ***2 pont***
($F = D \cdot \Delta x$ összefüggés is elfogadható.)

Ellenőrzés az adatok alapján ***3 pont***

Számítással vagy grafikusan

Δx	F	D
0,01	0,13	13
0,02	0,25	12,5
0,03	0,38	12,67
0,04	0,51	12,75
0,05	0,63	12,6
0,06	0,76	12,67
0,07	0,89	12,71



(Egynél több számítási hiba vagy rosszul ábrázolt pont esetén a pontszám arányosan csökkentendő.)

Következtetés indoklással
Az adatok alátámasztják az összefüggést, ***1 pont***

mert az ábrázolt pontok jól illeszkednek egy origón átmenő egyenesre; *vagy* $\frac{F}{\Delta x}$ értéke 12,5 és 13 között van, tehát jó közelítéssel állandónak tekinthető. ***3 pont***
(bontható)

b) *D meghatározása* ***3 pont***
$D = 12{,}7$ N/m

(A számítás elfogadható, ha a vizsgázó több adatból határozza meg az értéket, akár *D*-értékek átlagából, akár *F*- és Δ*x*-értékek átlagának hányadosából. Grafikus ábrázolás esetén az egyenes meredekségének meghatározásából is elfogadható, leolvasott értékek alapján.)

c) *A végzett munka értelmezése* ***3 pont***
Grafikusan (a megfelelő terület jelölésével) vagy a 3 cm-es és a 7 cm-es megnyúláshoz végzett munkák különbségeként (akár szövegesen, akár matematikai alakban, pl. $W = W_2 - W_1$).

A munka kiszámítása ***3 pont***

$$W = \frac{1}{2} D \cdot (\Delta x_2)^2 - \frac{1}{2} D \cdot (\Delta x_1)^2 = 2{,}54 \cdot 10^{-2}\,\text{J}$$

(Bontható: összefüggés(ek) felírása; behelyettesítés; eredmény kiszámítása. Helyes számítás esetén az értelmezésre adható 3 pont jár akkor is, ha külön nem fogalmazza meg a vizsgázó.)

Összesen **18 pont**

3/B feladat

a) *A tükör jellegének megállapítása* ***2 pont***
A tükör homorú tükör.

Indoklás
A kép valódi, ***2 pont***
mert ernyőn felfogható, ***2 pont***
ezért *csak* homorú tükör lehet (a domború tükör csak látszólagos képet alkot). ***2 pont***

b) *A képalkotás elemzése*
$k = t$ ***2 pont***

$N = \frac{K}{T} = \frac{k}{t} = 1$ ***3 pont***

(bontható)
(A 3 pont bármilyen gondolatmenetre megadható, amelynek alapján a $k = t$ egyenlőségből a tárgy és kép nagyságának egyenlősége következik.)

Válasz ***1 pont***
A rajz helyes; a kép valóban ugyanakkora, mint a tárgy; stb.

c) *A papírlap távolságának megadása*
40 cm ***1 pont***

Indoklás ***3 pont***

(bontható)
A leképezési törvényből a $k = t$ egyenlőség felhasználásával vagy arra való hivatkozással, hogy a fókusztávolság kétszeresében egyenlő a tárgytávolság a képtávolsággal (vagy ott 1 a nagyítás).

Összesen **18 pont**